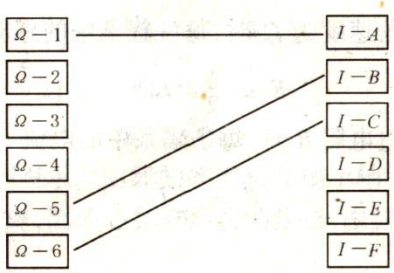
$$\Omega_0 = \frac{4MR}{l^4B^2} \tag{11}$$

R이 클수록 정상 상태의 각속도 Ω_0는 커지며
정상 전류 I_0는 R과 무관하다.

2.



4.

전하량 q, 질량 m, 처음 속력 v인 입자가 균일한 자기장 B에서 처음 속도와 자기장이 수직이면, 로런츠 힘과 뉴턴 법칙에 따라 등속 원운동한다. 주기 T와 궤도 반지름 R에 대해

$$qvB = m\frac{v^2}{R} = mR\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \tag{1}$$

따라서

$$T = \frac{2\pi m}{qB} \tag{2}$$

$$R = \frac{mv}{qB} \tag{3}$$

이를 적용하면 처음에 a는 y 축 우측 제1사분면에서 운동한다.

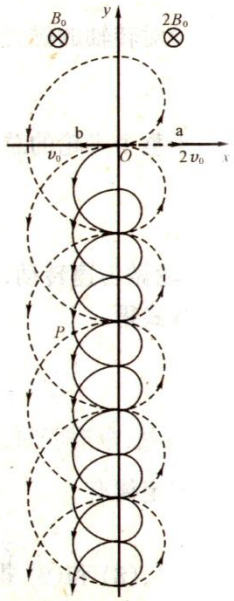


그림 20-4-1

$$T_{ar} = \frac{2\pi m}{q(2B_0)} = \frac{\pi m}{qB_0} \tag{4}$$

$$R_{ar} = \frac{m(2v_0)}{q(2B_0)} = \frac{mv_0}{qB_0} \tag{5}$$

$\frac{1}{2}T_{ar}$ 후 y 축 왼쪽인 제2·3사분면으로 들어가며 주기와 궤도 반지름은 다음과 같다.

$$T_{al} = \frac{2\pi m}{qB_0} \tag{6}$$

$$R_{al} = \frac{2mv_0}{qB_0} \tag{7}$$

이후 xy평면에서 그림 20-4-1의 점선을 따라 반복한다.

b도 제3사분면(y 축 왼쪽)에서 출발한다.

$$T_{bl} = \frac{2\pi m}{qB_0} \tag{8}$$

$$R_{bl} = \frac{mv_0}{qB_0} \tag{9}$$

$\frac{1}{2}T_{bl}$ 후 y 축 오른쪽 제4사분면으로 들어가며 주기와 궤도 반지름은 다음과 같다.

$$T_{br} = \frac{\pi m}{qB_0} \tag{10}$$

$$R_{br} = \frac{mv_0}{2qB_0} \tag{11}$$

이후 xy 평면에서 그림 20-4-1의 실선을 따라 반복한다.

따라서 우측에서는 a, b 모두 주기가 $T_0 = \pi m/qB_0$이며 좌측에서는 모두 $2T_0$이다.

그림 20-4-1에서 두 궤적의 교점·접점에서만 만날 수 있다. 시간 차의 최솟값을 구하기 위해, 아래에서 a, b가 동시에 출발할 때 각 교점·접점을 지나는